

11.4 物质波 不确定关系

11.4.1 德布罗意波

1924年，德布罗意在巴黎大学完成的博士论文《量子理论的研究》中提出物质波假设，五年后因这篇论文而获得诺贝尔物理奖。

光的粒子性与波动性的关系式 $E = h\nu$ $p = \frac{h}{\lambda}$

德布罗意假设：自然界是对称统一的.实物粒子和光子一样,也具有波粒二象性:

$$E = h\nu \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

德布罗意公式

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

注意：实物粒子的波动既不是机械波也不是电磁波，它被称为“物质波”或“德布罗意波”。

德布罗意波波长的数量级

地球 $m_0 = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ $v = 29.8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{5.98 \times 10^{24} \times 2.98 \times 10^4} = 3.72 \times 10^{-63} \text{ m}$$

子弹 $m_0 = 0.01 \text{ kg}$ $v = 300 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ $\lambda = \frac{h}{m_0 v} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$

宏观物质的德布罗意波长均太小, 难以观察其波动特性.

例. 求一动能为13.6 eV的电子的德布罗意波长.

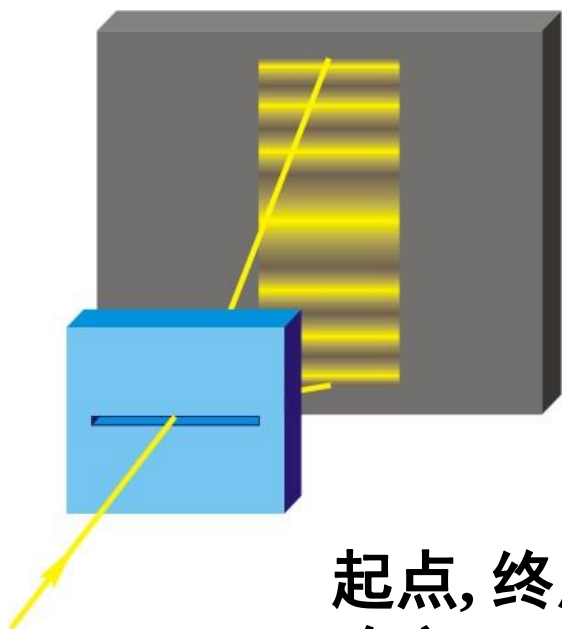
解:
$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 13.6 \times 1.6 \times 10^{-19}}} \text{ m}$$
$$= 3.32 \times 10^{-10} \text{ m}$$

11.4.2 德布罗意波的实验验证

1. 戴维孙——革末实验
2. 汤姆孙实验(J.P.Thomson)
3. 其它实验

11.4.3 德布罗意波的统计解释

1926年Born提出粒子在空间位置出现的概率具有波动性的分布——**概率波**。



光的衍射: 光 — 光子流

$$E = h\nu, \quad I = Nh\nu \propto N$$

条纹明暗分布 —— **屏上光子数分布**

强度分布曲线 —— **光子堆积曲线**

设想: 光强 I 减小, 光子一个个通过, 光子是如何运动的?

起点, 终点, 轨道均不
确定

只能作概率性判断

亮纹: 光子到达概率大

次亮纹: 光子到达概率小

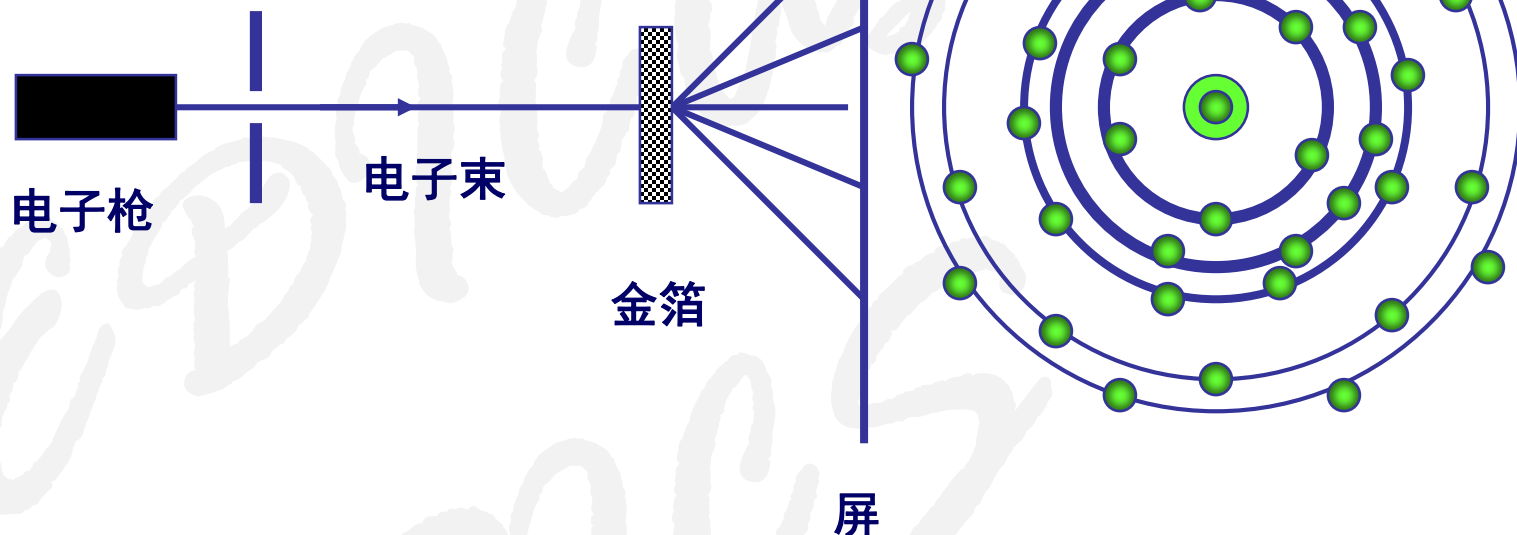
暗纹: 光子到达概率为零

光强分布 —— **光子落点概率分布**

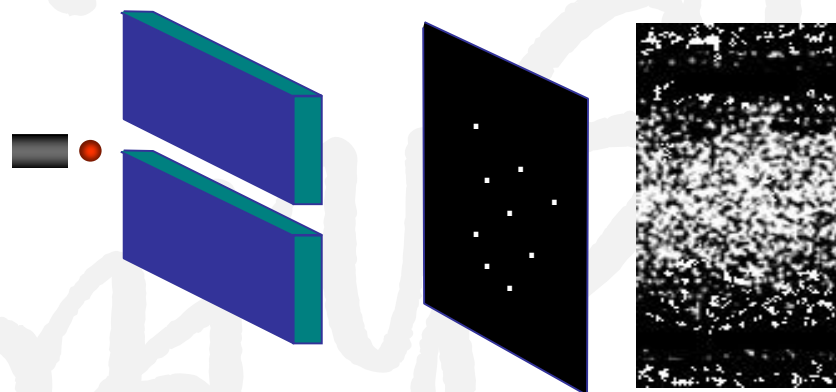
“光子波” —— 概率波

类比: 与实物粒子相联系的物质波 —— 概率波

粒子在空间位置出现的概率具有波动性的分布.



物质波的强度分布反映实物粒子出现在空间各处的概率



强度大: 电子到达概率大

强度小: 电子到达概率小

零强度: 电子到达概率为零

概率波: 波函数在某一点的**强度**和该点找到电子的**概率**成正比, 它是大量粒子形成总分布的一种统计规律.

11.4.4 不确定关系

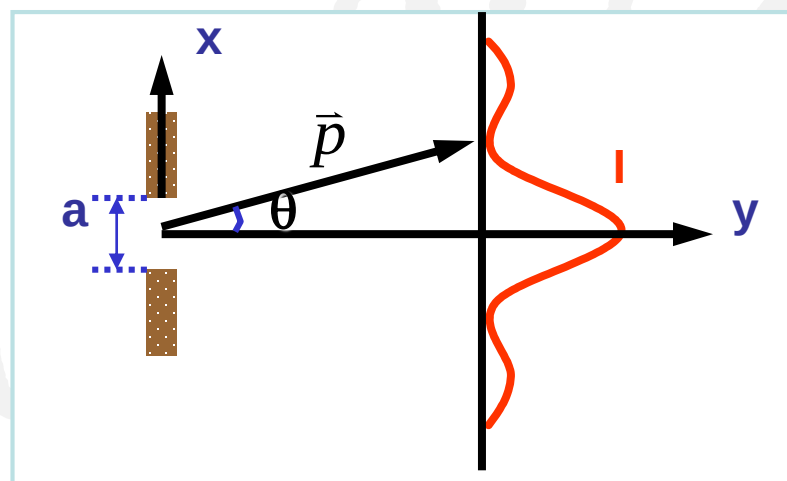
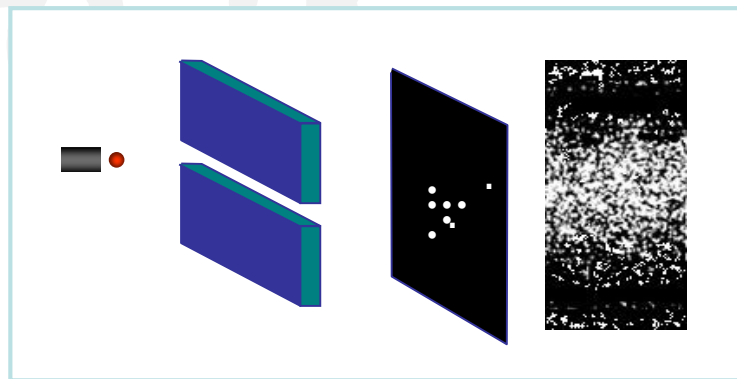
由于微观粒子具有波粒二象性,用经典概念(坐标、动量、能量、轨道等)描述其状态会受到限制.

实物粒子 ~ 物质波

波粒二象性:遵从由物质波强度描述的概率性统计规律

不确定关系:定量地描述微观粒子运动中的不确定性

以电子束单缝衍射为例:



只计中央明纹区, 角宽度 2θ

$$a \sin \theta = \lambda$$

位置的不确定量:

$$\Delta x = a$$

动量 p_x 的不确定量:

中央明纹中心 $p_x = 0$

中央明纹边缘 $p_x = p \sin \theta$

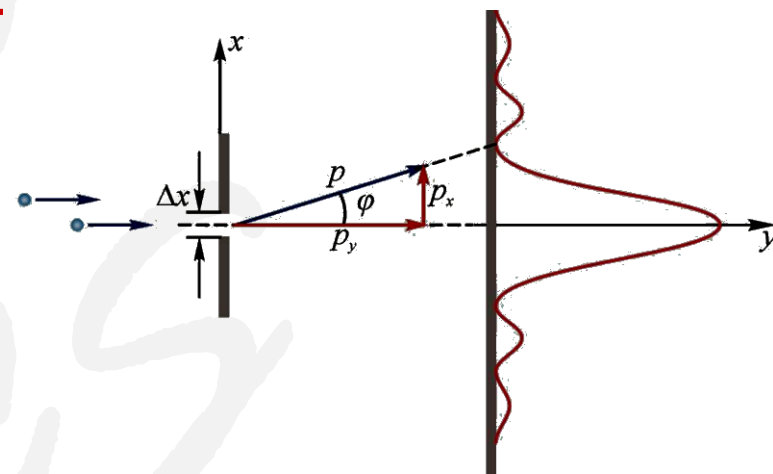
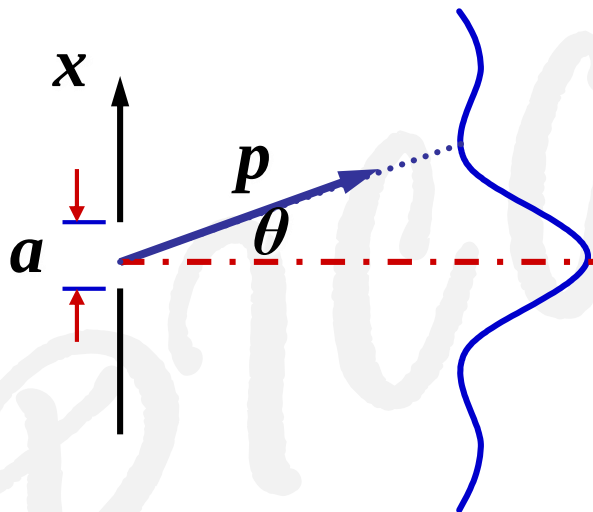
$$\Delta p_x = p \sin \theta = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{a} = \frac{h}{a}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \approx h$$

考虑次级“明纹”:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$

结论: 对于微观粒子, 不能同时用确定的位置和动量来描述.



更一般地 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi} = \frac{\hbar}{2}$ ($\hbar = 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

海森伯不确定关系

• 坐标和动量不可能同时确定

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

• 时间和能量不可能同时确定

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

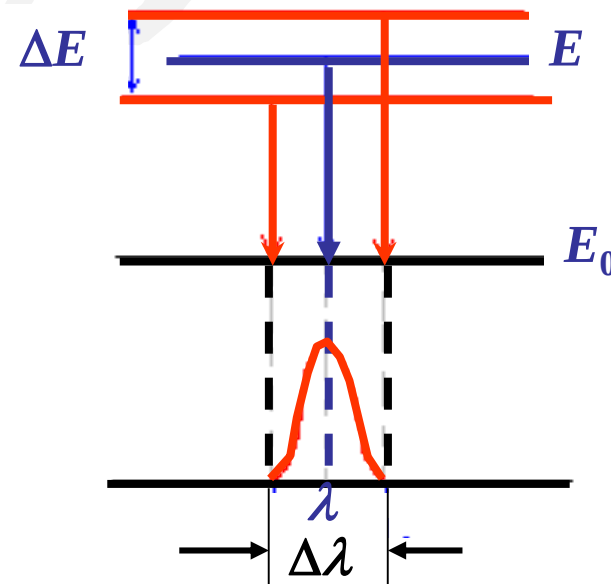
基态 E_0 稳定 $\Delta t \rightarrow \infty, \Delta E \rightarrow 0, E_0$ 确定

激发态 E 不稳定 能级宽度 ΔE

$\Delta t \neq 0, \Delta E \geq \frac{\hbar}{\Delta t}, E$ 不确定

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

$$\Delta E = \frac{2p\Delta p}{2m} = \frac{mv}{m} \Delta p = \frac{\Delta x}{\Delta t} \cdot \Delta p$$



➤ 说明

- 1) 不确定关系是微观粒子波粒二象性的必然结果.
- 2) 不确定性不是实验误差, 而是量子系统的内禀性质. 它通过与实验装置的相互作用而表现出来.
- 3) 不能同时准确确定位置和动量.
- 4) 作用量子 h 给出了宏观与微观的界限.

宏观: 决定论

微观: 概率论(各种可能结果的统计信息)

例题 试比较电子和质量为10g的子弹位置的不确定量,假设它们在x方向都以速度200m/s运动,速度的不确定度在0.01%内.

解: $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ $\Delta x = \frac{\hbar}{2\Delta p_x} = \frac{h}{4\pi\Delta p_x}$

电子: $\Delta p_x = 0.01\%mv_x = 10^{-4} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 200 = 1.8 \times 10^{-32} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\Delta x = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4\pi \times 1.8 \times 10^{-32}} = 2.93 \times 10^{-3} \text{ m} \gg 10^{-10} \text{ m}$$

子弹: $\Delta p_x = 0.01\%mv_x = 10^{-4} \times 10 \times 10^{-3} \times 200$

$$= 2.0 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\Delta x = 2.6 \times 10^{-31} \text{ m}$$

无法测量到

(参见书P245 例题11-5)

电子——微观粒子, 子弹——经典粒子